ДИСЦИПЛИНА	Статистический анализ рисков
ИНСТИТУТ	Институт технологий управления
КАФЕДРА	Статистики и математических методов в управлении
ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бурцева Т.А.
СЕМЕСТР	7 семестр

Тема 14. Постановка и решение статистической задачи об оптимальном портфеле

Методические указания

Пример выполнения задания. Найти портфель минимального риска, используя данные о доходности акций российских компаний

Решение:

Оптимизация портфеля ценных бумаг сводится к задаче нелинейного программирования:

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} b_{ij} x_i x_j, b_{ij} = \operatorname{cov}(R_i R_j) \\ \sum_{i}^{n} x_i = 1 \\ \sum_{i}^{n} x_i m_i = m_p \end{cases}$$

Задача Марковица (1)

где m_p - выбранное инвестором значение средней эффективности портфеля.

Решение задания 1. Составим исходную таблицу данных

Таблица

Доходности акций компаний

AT&T	GM	USS	Год
30,0%	22,0%	14,9%	1
10,3%	29,0%	26,0%	2
21,6%	21,6%	41,9%	3
-4,6%	-27,2%	-7,8%	4
-7,1%	14,4%	16,9%	5
5,6%	10,7%	-3,5%	6
3,8%	32,1%	13,3%	7
8,9%	30,5%	73,2%	8
9,0%	19,5%	2,1%	9
8,3%	39,0%	13,1%	10
3,5%	-7,2%	0,6%	11
17,6%	71,5%	90,8%	12

Используя инструмент Поиск решения вычислим среднюю доходность и матрицу ковариаций, задав ограничения по долям акций в портфеле не более 75%

Результат имеет вид:

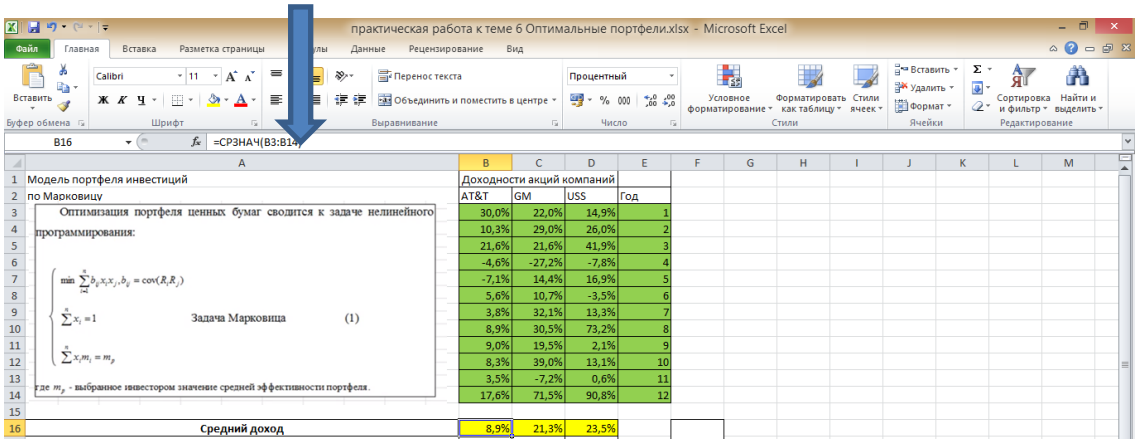
Средний доход	8,9%	21,3%	23,5%		
Матрица ковариаций	AT&T	GM	USS		
AT&T	0,009907	0,011285	0,011986		
GM	0,011285	0,053518	0,050843		дисперсия портфеля
USS	0,011986	0,050843	0,086375		
Решения	53%	36%	11%	1	0,020563
Ограничения	<=0,75	<=0,75	<=0,75		
Ожидаемый доход	5%	8%	3%	15%	>=0,15

Оценим риск:

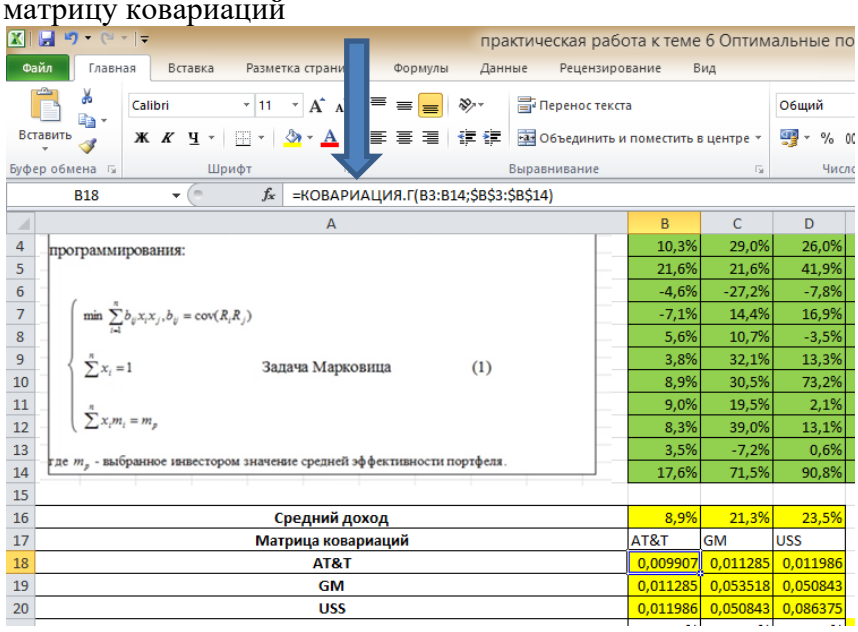
Риск портфеля	14%		
	AT&T	GM	USS
	53%	36%	11%

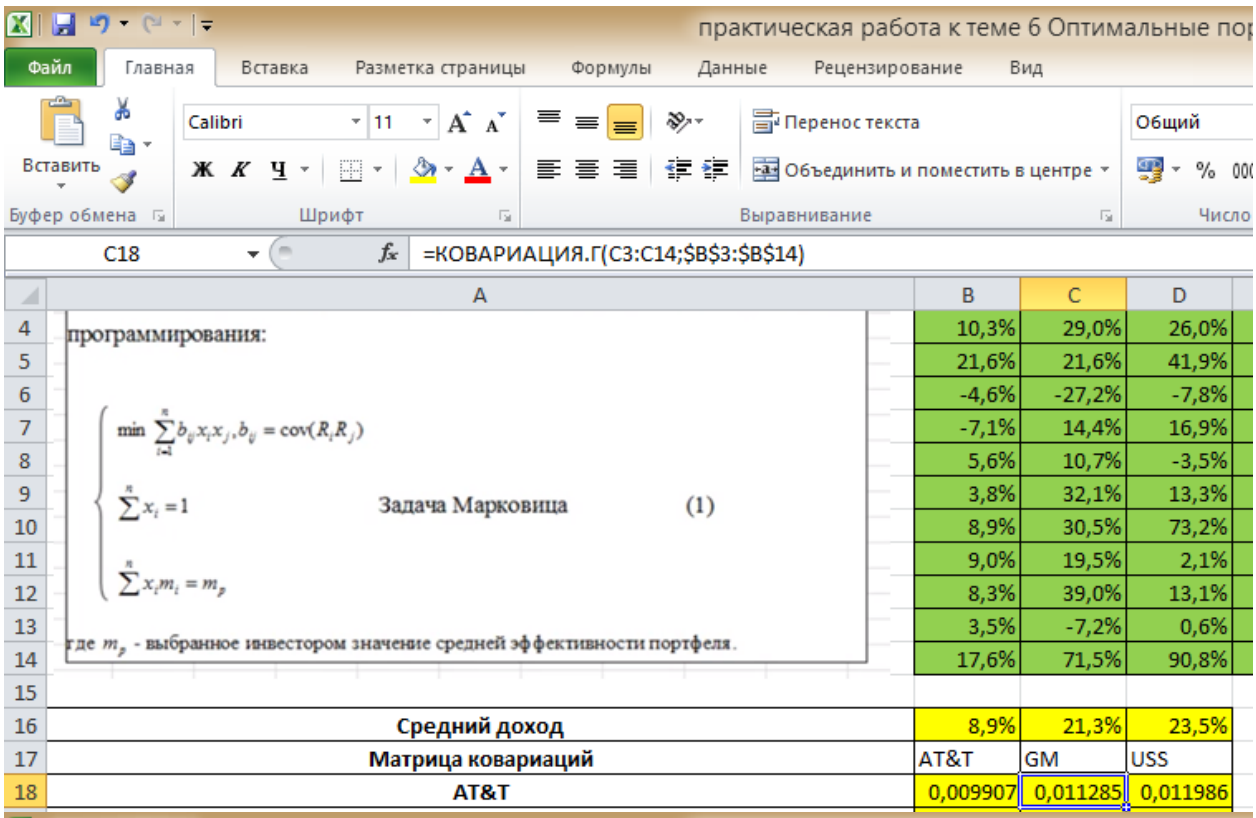
Поясним подробнее:

1. Для расчета средней доходности используем функцию СРЗНАЧ

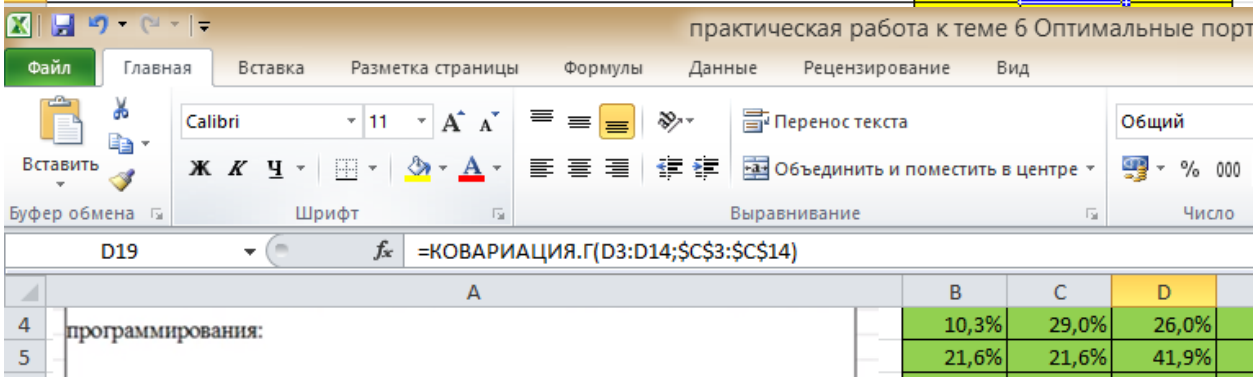


2. Рассчитаем матрицу ковариаций



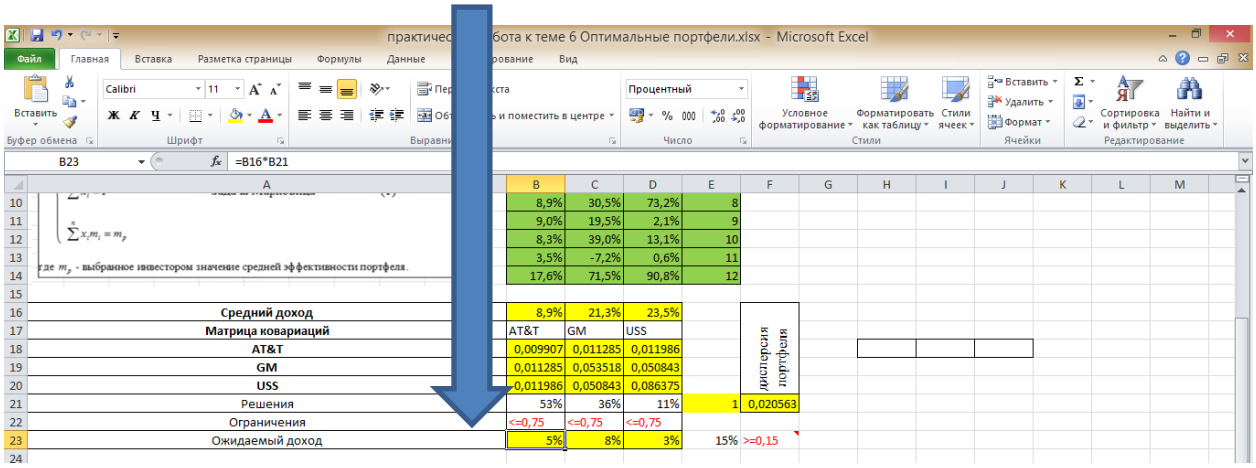


	A	B	C	D
4	программирования:	10,3%	29,0%	26,0%
5		21,6%	21,6%	41,9%
6		-4,6%	-27,2%	-7,8%
7	$\min \sum_{i=1}^{n} b_{ij} x_i x_j, b_{ij} = \mathrm{cov}(R_i R_j)$	-7,1%	14,4%	16,9%
8		5,6%	10,7%	-3,5%
9	$\sum x_i = 1$ Задача Марковица (1)	3,8%	32,1%	13,3%
10		8,9%	30,5%	73,2%
11		9,0%	19,5%	2,1%
12	$\sum x_i m_i = m_p$	8,3%	39,0%	13,1%
13	где m_p - выбранное инвестором значение средней эффективности портфеля.	3,5%	-7,2%	0,6%
14		17,6%	71,5%	90,8%
15				
16	**Средний доход**	8,9%	21,3%	23,5%
17	**Матрица ковариаций**	AT&T	GM	USS
18	**AT&T**	0,009907	0,011285	0,011986



	A	B	C	D
4	программирования:	10,3%	29,0%	26,0%
5		21,6%	21,6%	41,9%
6		-4,6%	-27,2%	-7,8%
7	$\min \sum_{i=1}^{n} b_{ij} x_i x_j, b_{ij} = \mathrm{cov}(R_i R_j)$	-7,1%	14,4%	16,9%
8		5,6%	10,7%	-3,5%
9	$\sum x_i = 1$ Задача Марковица (1)	3,8%	32,1%	13,3%
10		8,9%	30,5%	73,2%
11		9,0%	19,5%	2,1%
12	$\sum x_i m_i = m_p$	8,3%	39,0%	13,1%
13	где m_p - выбранное инвестором значение средней эффективности портфеля.	3,5%	-7,2%	0,6%
14		17,6%	71,5%	90,8%
15				
16	**Средний доход**	8,9%	21,3%	23,5%
17	**Матрица ковариаций**	AT&T	GM	USS
18	**AT&T**	0,009907	0,011285	0,011986
19	**GM**	0,011285	0,053518	0,050843
20	**USS**	0,011986	0,050843	0,086375

3. Сформируем условия задачи Марковица

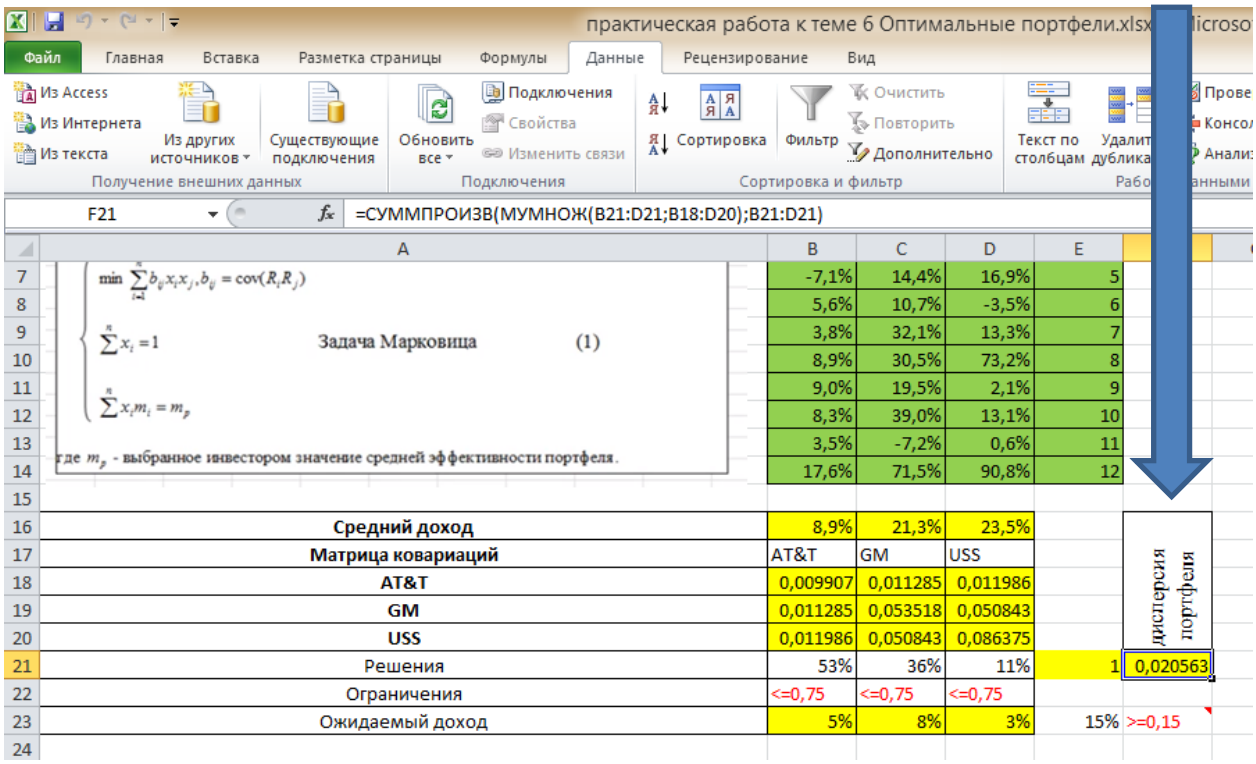


	B	C	D	E	F
10	8,9%	30,5%	73,2%	8	
11	9,0%	19,5%	2,1%	9	
12	8,3%	39,0%	13,1%	10	
13	3,5%	-7,2%	0,6%	11	
14	17,6%	71,5%	90,8%	12	
15					
16	8,9%	21,3%	23,5%		
17	AT&T	GM	USS		дисперсия портфеля
18	0,009907	0,011285	0,011986		
19	0,011285	0,053518	0,050843		
20	0,011986	0,050843	0,086375		
21	53%	36%	11%	1	0,020563
22	<=0,75	<=0,75	<=0,75		
23	5%	8%	3%	15% >=0,15	
24					

Где m_p - выбранное инвестором значение средней эффективности портфеля.

Средний доход	
Матрица ковариаций	
AT&T	
GM	
USS	
Решения	
Ограничения	
Ожидаемый доход	

4. Зададим целевую функцию



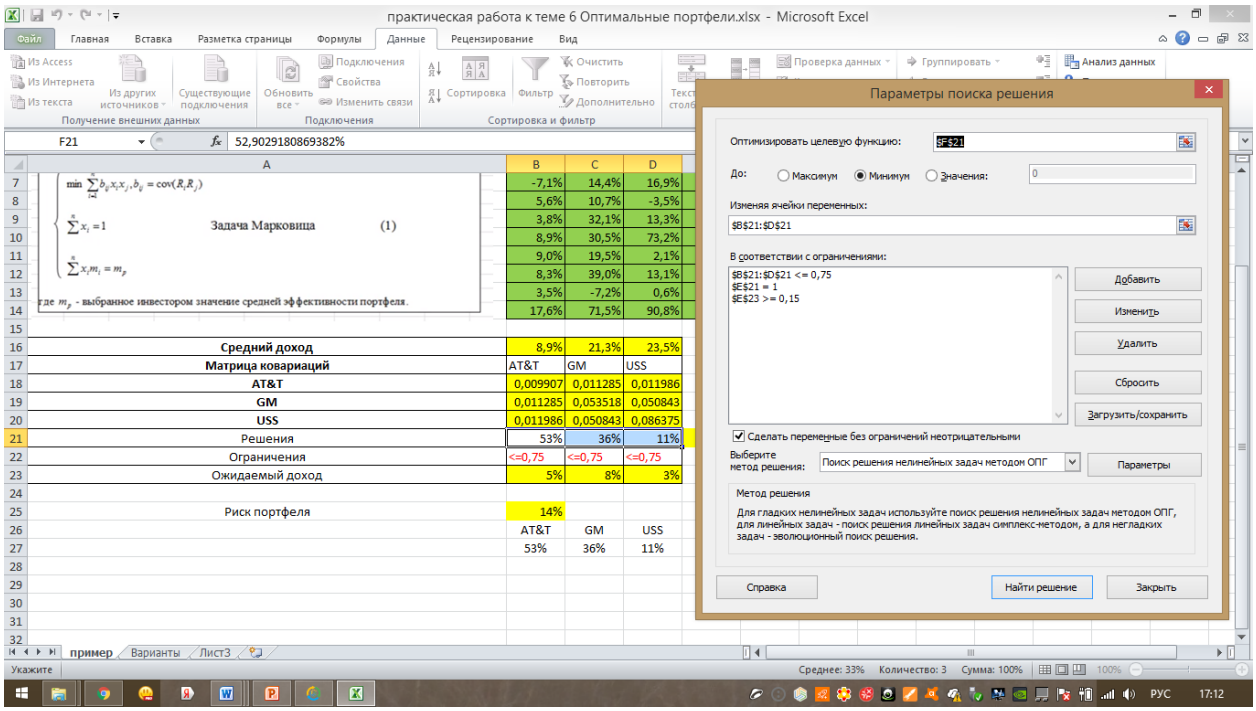
	B	C	D	E	
7	-7,1%	14,4%	16,9%	5	
8	5,6%	10,7%	-3,5%	6	
9	3,8%	32,1%	13,3%	7	
10	8,9%	30,5%	73,2%	8	
11	9,0%	19,5%	2,1%	9	
12	8,3%	39,0%	13,1%	10	
13	3,5%	-7,2%	0,6%	11	
14	17,6%	71,5%	90,8%	12	
15					
16	8,9%	21,3%	23,5%		
17	AT&T	GM	USS		дисперсия портфеля
18	0,009907	0,011285	0,011986		
19	0,011285	0,053518	0,050843		
20	0,011986	0,050843	0,086375		
21	53%	36%	11%	1	0,020563
22	<=0,75	<=0,75	<=0,75		
23	5%	8%	3%	15%	>=0,15
24					

Задача Марковица (1)

Где m_p - выбранное инвестором значение средней эффективности портфеля.

Средний доход	
Матрица ковариаций	
AT&T	
GM	
USS	
Решения	
Ограничения	
Ожидаемый доход	

5. Используем инструмент Поиск решения:



5. Рассчитаем риск портфеля

6. Рассчитаем ожидаемую доходность:

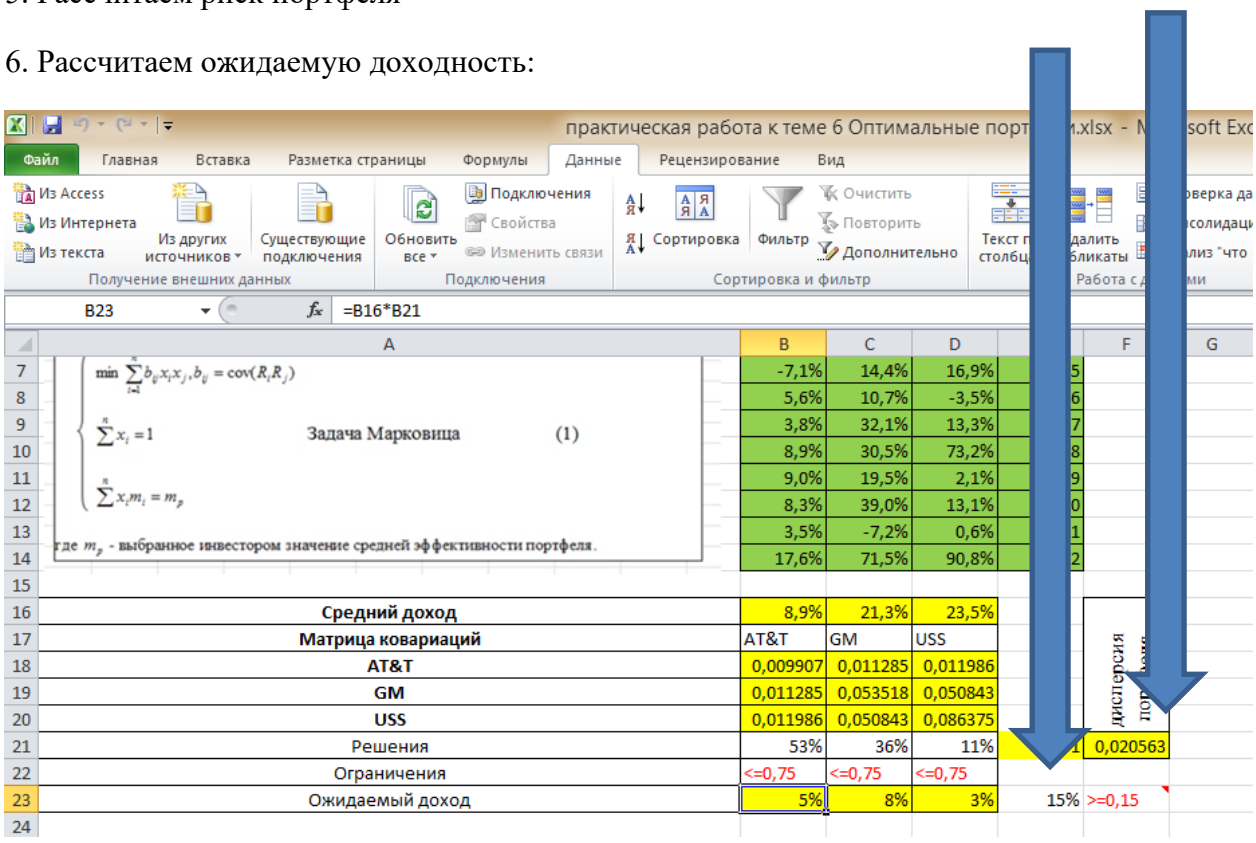


Таблица вариантов

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доля актива не превышает	50	60	65	57	70	75	80	85	55	67	76	59
доход портфеля не менее	2%	2%	3%	4%	17%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	3%

Задание 1. Найти портфель минимального риска, используя данные о доходности акций российских компаний, используя информацию, представленную в таблице:

Дивидендная доходность обыкновенных акций по итогам года	2014	2015	2016	2017
Сбербанк	0,82%	2,67%	4,42%	7,07%
«Газпром»	5,5%	5,52%	5,71%	6,35%
«Роснефть»	4,2%	4,75%	1,81%	3,3%

Задание 2. Решите задачи на максимум доходности и минимум риска портфеля.
Задание 3. Постройте график-границу Марковица